Manual Programa Difusión de Monte Carlo nuclear

1. Directorios principales

   a) make. Es el directorio donde se encuentra el makefile

   b) bin. En este directorio se creará el ejecutable y en bin/objs se copian los archivos .o y .mod creados en la compilación

   c) results. Es el directorio de entrada, contiene el archivo data.inp donde se especifican todos los datos de la simulación. en la primera línea, donde pone title, se creará un directorio con ese nombre y se agregarán todos los archivos de salida.

   d) doc. Se encuentra este archivo que contiene la documentación del programa.

   e) src. Contiene todo el código generado

2. Programas principales en el directorio src

   a) types.f90. Define el tipo de variables

   b) stringmod.f90. Módulo para trabajar con variables tipo caracter,

   c) math.f90. Módulo con diversas subrutinas matemáticas.

   d) globals.f90. Define variables globales

   e) physicalconstants.f90. Define constantes físicas de distintos átomos y moléculas

   f) reading.f90. Lee el archivo data.inp e inicializa todas las variables.

   g) hcl2pot.f90. Calcula el potencial para un dímero de HCl (no se utilizará por el momento)

   h) potinterpol. Calcula el potencial como un desarrollo en polinomios de Legendre (no se aplica por el momento)

   i) pohxhe.f90. Calcula el potencial He-molécula para diferentes moléculas. de momento se tienen implementados los potenciales de HCl, HF, HBr y HCN.

   j) potcal.f90. El driver para el cálculo de los potenciales

   k) quadrature.f90. No implementado

   l) main.f90. Programa principal